

Diagnos

LABORATORIO DE CITOMETRÍA DE FLUJO



APELLIDOS	ADER	NOVEDADES	MANUEL
PROCEDENCIA	MEDICUS	Dr.	Ines LAGOMARSINO
RECEPCION	1 abril 2025	NUMERO DE ESTUDIO	25 981
MUESTRA	Médula Osea	MOMENTO EVOLUTIVO	Diagnóstico
DIAGNOSTICO INICIAL	Pte. de 20a sin antecedentes. Sin sangrado, con tri en estudio DNI 45683086		

RESULTADOS

De acuerdo con su fenotipo de membrana, tamaño y complejidad relativos es posible identificar:

- * Linfocitos T: 4,9 %,
- * Linfocitos B CD34 NEG: 0,84 %, SOLO formas maduras policlonales
- * Plasmocitos: 0,11 %
- * Monocitos: 1,3 %
- * Gr. neutrófilos: 50,9 %
- * Gr. basófilos: menos de 0,1 %
- * Eritrocitos nucleados: 38,5 %
- * Células NK: 0,77 %
- * Gr. eosinófilos: 0,1 %
- * Mastocitos: menos de 0,01 %

CELULAS PATOLOGICAS: 2,6 %

Células de tamaño mediano, CD45+d, MPO-/d, cyCD3(-), cyCD79a(-), CD34-/+(39%), HLA-DR+/+, CD117++v, CD38++v, CD13++v, CD33++v, CD35(-), CD11b(-), CD64-/d(37%), CD71+v, CD7-/d(10%) fenotipo vinculable a mieloblastos.

Otros marcadores negativos: CD56 CD3 CD19 CD20 CD10 CD16 CD300e CD14 CD105 CD36

COMENTARIOS

Serie granulomonocítica residual con signos de dihemopoyesis/ bloqueos madurativos. En monocitos solo el 6 % corresponde a monocitos maduros. Hiperplasia eritroide con signos de diseritropoyesis.

CONCLUSIONES

En un contexto de dishemopoyesis multilineal se detectan la presencia de 2,6% de mieloblastos. Ver descripción.

Para llegar a una conclusión diagnóstica definitiva es necesario correlacionar estos resultados con la presentación clínica y restantes estudios complementarios.

NOTA: Los porcentajes de los elementos genuinamente medulares pueden encontrarse subestimados debidos a dilución con sangre periférica. Esta subestimación suele ser especialmente acentuada en plasmocitos.

La detección inmunofenotípica de neoplasias linfoides mediante citometría de flujo tiene limitaciones que incluyen la Enfermedad de Hodgkin y ciertos Linfomas No Hodgkin con componente de grandes células.

Bioq. Adriana Galeano MN 6950



Informe confidencial. Secreto médico. Alcance del artículo 156 del Código Penal
Fundaleu - pla. José Everisto Unburu 1450 - C1114AAN - Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax: +54 11 4877-1000 | www.fundaleu.org

Diposis

4837-7777

**LABORATORIO DE ESPECIALIDADES BIOQUIMICAS**LAMADRID 405 (B000) | BAHIA BLANCA | TEL: 0291-4510427 - 4517826
Info@leblaboratorio.com.ar | www.leblaboratorio.com.ar**PACIENTE : ADER, MANUEL****PROTOCOLO N°: 213817**

ID Paciente : 45683086

Edad : 20 Años

Sexo : Masculino

Fecha de Nacimiento: 26/04/2004

Fecha : 08/04/25 09:38

Origen : EXTERNO

Médico : Posei Cabarcos Julio

SECUENCIACIÓN DE NUEVA GENERACIÓN. PANEL MIELOIDE

Muestra: Médula ósea.

Información clínica/ diagnóstico presuntivo: Síndrome mielodisplásico (SMD).

Método: Se utiliza la solución Panmyeloid Consortium Panel Plus (Panmyeloid_v1+). Tecnología de captura.

RESULTADOS**VARIANTES CON UTILIDAD CLÍNICA POTENCIAL:**

Gen(OMIM) Transcripto	Variantes	Posición Genómica	Tipo de variante Exón	VAR Profundidad	dbSNP COSMIC
WT1 (*607102) NM_000378.4	c.1091C>A p.(Ser364*)	chr11:32417910 GRCh37/hg19	nonsense Exón 6	40.7 % 2281	

GENES DE FUSIÓN:

No se detectaron genes de fusión.

OTRAS ALTERACIONES GENOMICAS

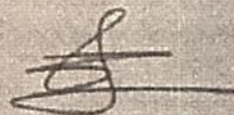
No se detectaron variaciones en el número de copias (CNV) en los genes evaluados.

11/2/26, 7:38

Bandeja de entrada: Micaela Quarchioni - Outlook



Dra. Evangelina Agriello
Bloquímica | MP: 4306



Dra. Andrea Bender
Bloquímica | MP: 7491

Diagnos

LABORATORIO DE GENÉTICA



ESTUDIO CITOGENETICO

Fecha: 01-04-2025
Apellido y Nombre: ADER MANUEL
DNI: 45683086
Tipo de muestra: MO
Número de estudio: 00698-25
HC 103335

Método: Cultivos de 24h. Técnica de coloración standard. DUPLICADO
Técnica de coloración standard. Técnica de Bando GTG.

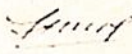
Equipamiento: Quips Lab Manager (Applied Image., Vysis Inc.)

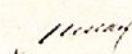
Resultado:

Número modal cromosómico: 46 cromosomas.
Complemento sexual: masculino.
Número de metafases analizadas: 20

- Alteraciones citogenéticas clonales: no se observan.

Cariotipo: 46,XY [20]


Dra. Isabel A Giere
Bioquímica UBA
MN. 7022


Dra. Ma. Teresa Cuello
Bioquímica UNSL
MN 8554


Dra. M. Rocío Delamer
Bioquímica UBA
M.N. 11484



Diagnos.

PATIENTE: **ADER, MANUEL**
INDICACION PARA LA: **POSE CABARCOS JULIO (R9269)**
PRESENCIA: **Consultorio**
CATEGORIA: **MEDICUS**

IDENTIFICACION: **8173296**
FECHA: **02/04/2025**
LUGAR:
ACTIVIDAD: **10097779003**

ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO

MATERIAL REMITIDO:

Biopsia de médula ósea

EXAMEN MACROSCOPICO:

Cilindro óseo de 2 cm de longitud.

EXAMEN MICROSCOPICO:

Técnicas efectuadas: Hematoxilina-Eosina, Gomori, Perl's y Giemsa

Se realizan técnica inmunohistoquímicas con los siguientes marcadores:
CD34 (células precursoras) y CD117 (células precursoras, eritroblastos y otras)

Material constituido por hueso trabecular y médula ósea.
Espacios medulares ocupados por celularidad en el 100%. Tejido adiposo ausente
Progenies Mieloides aumentadas, con desviación a izquierda. Se observa gigantismo nuclear y citoplasmático.
Progenie Eritroide levemente aumentada, de maduración normoblastica.
Relación Mieloeritroide muy aumentada.
Megacariocitos presentes, en número levemente aumentado. La mayoría presenta cambios dismórficos; se observan micromegacariocitos.

Técnica de Gomori: no se observa aumento de la trama reticulínica.

Técnica de Perl's: no se observa aumento del hierro de depósito.

Las técnicas inmunohistoquímicas muestran los siguientes resultados:

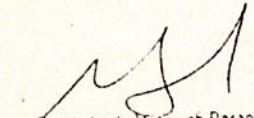
CD34: no se observa aumento de células CD34 positivas.

CD117: se observa leve aumento de células CD117 positivas, las que resulta dificultoso diferenciar de eritroblastos típicos.

DIAGNÓSTICO

Médula ósea con hiperplasia mieloide, cambios megaloblastoides y cambios dismegacariopoyéticos. El cuadro morfológico sugiere investigar síndrome mielodisplásico

AV/sb


Dra. I. Anahi Vijnovich Barón
MEDICA PATOLOGICA
M.N. 4854



LABORATORIO DE ESPECIALIDADES BIOQUIMICAS

LAMADRID 405 (8000) | BAHIA BLANCA | TEL: 0291-4510427 - 4517826
info@leblaboratorio.com.ar | www.leblaboratorio.com.ar

*Diagnóstico perinatal
panel*

PACIENTE: ADER, MANUEL

ID Paciente : 45.683.086

F de nac : 26/04/2004

Sexo : Masculino

PROTOCOLO N°: 213817

Fecha : 08/04/2025

Origen : Ambulatorio

Médico : Dr. Pose Cabarcos Julio

Estudio por Secuenciación Masiva en Paralelo

Motivo del estudio: paciente con Síndrome mielodisplásico.

Información clínica: Neoplasia mieloide, citopenias.

HPO: HP:0002863, HP: 0001876.

Muestra: ADN extraído a partir de sangre periférica.

RESULTADO:

Se identificó una variante probablemente patogénica en el gen *WT1*, en estado heterocigota.

Variantes potencialmente relevantes asociadas al fenotipo del paciente

Posición cromosómica	Gen (OMIM)	Transcripto (RefSeq)	Variante	Condición Profundidad	Frecuencia Poblacional	Información Externa	ACMG ¹
chr11-32396364 G>T (GRCh38)	<i>WT1</i> (*607102)	NM_024426.6	c.1157C>A p.(Ser386*)	mosaico 21/72 29%	--	--	Probablemente Patogénica (PVS1_very strong, PM2_supporting)

INTERPRETACIÓN

Se identificó la variante NM_024426.6:c.1157C>A en el exón 7 del gen *WT1*, en estado heterocigota. La misma genera la aparición de un codón de terminación prematuro en la posición 386 de la proteína (p.(Ser386*)). Esta misma variante ha sido reportada por nuestro laboratorio en muestra de médula ósea del paciente bajo el protocolo número 213817.

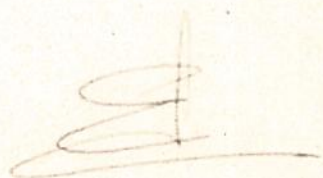
Para más información remitirse al protocolo n° 213817 (panel mieloide NGS)

CONCLUSIONES

En el paciente en estudio se identificó una variante probablemente patogénica en el gen *WT1*, en estado heterocigota, previamente reportada en el caso en estudio en muestra de médula ósea. Las alteraciones en el gen *WT1* se reportan en menos del 5% de los pacientes con síndrome mielodisplásico, por el momento sin una implicancia clara sobre el pronóstico. En base al conocimiento actual, no se han detectado variantes patogénicas en el resto de los genes estudiados asociados al fenotipo y las características clínicas remitidas por el médico solicitante. Estos resultados deben ser interpretados en el contexto clínico y la historia familiar del paciente. Se recomienda asesoramiento genético.

HALLAZGOS SECUNDARIOS:

No se identificaron variantes patogénicas o probablemente patogénicas en el listado de 81 genes accionables recomendado por el Colegio Americano de Genética Médica (ACMG) (PMID:37347242).



Dra. Evangelina Edith Agriello
Bioquímica
MP 4306



Dr. Juanes Matías
Doctor en Bioquímica
Especialista en Biología Molecular
M.N. 11.330

Anexo

Preparación de la muestra

Se realizó la obtención de ADN genómico, a partir de la muestra de sangre periférica remitida. Luego de superar satisfactoriamente los controles de calidad se procedió a la secuenciación masiva en paralelo.

Secuenciación masiva en paralelo: Secuenciación Masiva en Paralelo de Exoma completo (Tecnología de captura-Twist exome 2.0; Laboratorio externo) y posterior análisis de genes seleccionados de acuerdo a las características clínicas del paciente referidas por el médico solicitante. Genoma de referencia: GRCh38. El procesamiento bioinformático para la detección de variantes puntuales se realizó mediante un pipeline desarrollado siguiendo los estándares de Genomic Analysis Toolkit (GATK) del Broad Institute. El análisis de variantes del número de copias se realizó mediante un software bioinformático, que implementa un modelo probabilístico (PMID: 28459104).

Genes analizados:

Se analizaron todos los genes con asociación comprobada y potencial asociación con las características clínicas del paciente, en formato HPO, reportadas por el médico solicitante.

Profundidad media del ensayo: 82.6X

Porcentaje de regiones $\geq 20X$: 97.7%

La significancia clínica de las variantes se determina según los criterios actualizados de la ACMG (PMID: 25741868), la información disponible en las bases de datos gnomad, dbSNP, LOVD y/o ClinVar, y la bibliografía disponible al momento del estudio. Sólo se reportan las variantes relevantes en los genes asociados al fenotipo indicado por el médico solicitante. No se reportan variantes de significado incierto en un único alelo en genes asociados a herencia autosómica recesiva. La interpretación de las variantes detectadas se basa en el conocimiento disponible a la fecha del estudio. Se recomienda solicitar el reanálisis del conjunto de datos de secuenciación cada 12 meses en base a la evolución clínica del paciente. Asimismo, debe considerarse la posibilidad de realizar estudios complementarios.

LIMITACIONES:

No es posible descartar la existencia de variantes relevantes en genes o regiones no incluidas en el panel analizado. Este estudio puede no detectar variantes del número de copias, traslocaciones, expansiones de tripletes, regiones con una alta homología de secuencia y no detecta cambios epigenéticos. Debido a la limitación de esta tecnología, ciertas regiones pueden no estar cubiertas o estar pobremente cubiertas. En estas regiones las variantes no pueden ser detectadas con seguridad.



APELLIDOS	ADER	NOMBRE	MANUEL
PROCEDENCIA	MEDICUS	Dr	Martin CASTRO
RECEPCION	19 mayo 2025	NUMERO DE ESTUDIO	25-
MUESTRA	Médula Osea	MOMENTO EVOLUTIVO	Diagnóstico
DIAGNOSTICO INICIAL	Pte. de 20a , mielodisplasia DNI 45683086		

RESULTADOS

- De acuerdo con su fenotipo de membrana, tamaño y complejidad relativos es posible identificar:
- * Linfocitos T y Células NK: 2,2 %
 - * Linfocitos B CD34 NEG: 0,3 %, SOLO formas maduras
 - * Plasmocitos: 0,02 %
 - * Monocitos: 0,4 %
 - * Gr. neutrófilos: 32,9 %
 - * Gr. basófilos: menos de 0,1 %
 - * Eritrocitos nucleados: 59,2 %
 - * Gr. eosinófilos: menos de 0,1%
 - * Mastocitos: menos de 0,1 %

CELULAS PATOLOGICAS: 5,0 %

Células de tamaño mediano, CD45+d, CD34-/(24%), HLA-DR+/+++, CD117++v, CD38++v, CD13+++, CD33++v, CD35(-), CD11b(-), CD64-/+d(15%), CD71+v, CD7-/+d(8%) fenotipo vinculable a mieloblastos.

Otros marcadores negativos: CD56 CD3 CD19 CD20 CD10 CD16 CD300e CD14 CD105 CD36

COMENTARIOS

El 75% de las células patológicas corresponden a blastos con fenotipo temprano. Serie granulo-monocítica con marcados signos de dishemopoyesis/ bloqueos madurativos. En serie monocítica solo el 10 % corresponde a monocitos maduros. Hiperplasia eritroide con marcados signos de diseritropoyesis. Sin considerar la serie eritroide como parte de la poblacion analizada, el recuento de celulas patológicas correspondería al 12,3 % de la celularidad total.

CONCLUSIONES

En un contexto de dishemopoyesis multilineal se detectan la presencia de 5,0 % de mieloblastos. Ver descripción.

Para llegar a una conclusión diagnóstica definitiva es necesario correlacionar estos resultados con la presentación clínica y restantes estudios complementarios.

NOTA: Los porcentajes de los elementos genuinamente medulares pueden encontrarse subestimados debidos a dilución con sangre periférica. Esta subestimación suele ser especialmente acentuada en plasmocitos.

La detección inmunofenotípica de neoplasias linfoides mediante citometría de flujo tiene limitaciones que incluyen la Enfermedad de Hodgkin y ciertos Linfomas No Hodgkin con componente de grandes células.

Bioq. Ramón de Lusarreta MN 12434



Evolución
Derivación to British
Hospital of BAS.

LABORATORIO DE CITOMETRIA DE FLUJO



PC A213-VCN

MO POS

APELLIDOS	ADER	NOMBRE	MANUEL
PROCEDENCIA	MEDICUS	DOCTOR	CASTRO Martín
RECEPCION	24 junio 2025	NUMERO DE ESTUDIO	25-1841
MUESTRA	Médula Osea	MOMENTO EVOLUTIVO	
DIAGNOSTICO INICIAL	Mielodisplasia		

RESULTADOS

De acuerdo con su fenotipo de membrana, tamaño y complejidad relativos es posible identificar:

- * Linfocitos T+NK: 1,6%
- * Linfocitos B CD34 NEG: 0,17%
- * Plasmocitos: 0,012%
- * Monocitos: 0,2%
- * Gr. neutrófilos: 14,8%
- * Gr. eosinófilos: 0,027%
- * Gr. basófilos: menos de 0,01%
- * Mastocitos: menos de 0,01%
- * Eritrocitos nucleados: 73,9%

CELULAS PATOLOGICAS: 9,3 %

Células de tamaño mediano, CD45+d, CD34-/(23%), HLA-DR+/+, CD117++v, CD38++v, CD13++, CD33++v, CD35(-), CD11b(-), CD64-/+d(19%), CD71-/+v, CD7-/+d(14%) fenotipo vinculable a mieloblastos.

Otros marcadores negativos: CD56 CD19 CD10 CD16 CD300e CD14 CD105 CD36

COMENTARIOS

Serie granulo-monocítica con marcados signos de dishemopoyesis/ bloqueos madurativos.
Hiperplasia eritroide con marcados signos de diseritropoyesis.

CONCLUSIONES

En un contexto de dishemopoyesis multilineal se detectan la presencia de 9,3 % de mieloblastos. Ver descripción.

Para llegar a una conclusión diagnóstica definitiva es necesario correlacionar estos resultados con la presentación clínica y restantes estudios complementarios.

NOTA

Los porcentajes de los elementos genuinamente medulares pueden encontrarse subestimados debidos a dilución con sangre periférica. Esta subestimación suele ser especialmente acentuada en plasmocitos.

La detección inmunofenotípica de neoplasias linfoides mediante citometría de flujo tiene limitaciones que incluyen la Enfermedad de Hodgkin y ciertos Linfomas No Hodgkin con componente de grandes células.

MARCADORES ENSAYADOS: CD45 CD34 HLA-DR CD117 CD16 CD13 CD11b CD10 CD35 CD64 CD14 CD300e CD36 CD71 CD105 CD33 CD38 CD3 CD19 CD56 CD7

Bioq. Appella Eliana MN 11625



Informe confidencial. Secreto médico. Alcance del artículo 156 del Código Penal

Fundaleu - pte. José Evaristo Uriburu 1450 - C1114AAN - Buenos Aires - Argentina

Tel/Fax: +54 11 4877-1000 | www.fundaleu.org



Nombre: ADER MANUEL
Protocolo: A267280
Fecha protocolo: 30/07/2025

INMUNOFENOTIPIFICACION

MATERIAL

Médula ósea.

METODOLOGIA

Se utilizó un panel de anticuerpos monoclonales conjugados en forma directa con fluoresceína (FITC), ficoeritrina (PE), proteína peridín clorofilica (PerCP), (PerCP Cy5.5) y alofocianina (APC), tándem APC-H7, tándem PECy7, horizon V450 y V500.

La adquisición y análisis de los resultados fue realizada con un citómetro de flujo FACScanto II utilizando los software FACS DIVA e Infinicyt.

RESULTADOS

De acuerdo con su fenotipo de membrana, tamaño y complejidad relativa se pudo identificar:

- * Linfocitos T sin anomalías fenotípicas: 4,5%, relación CD4/CD8: 0,45
- * Células NK: 0,3%
- * Linfocitos B: 0,1%, formas maduras policlonales.
- * Plasmocitos: 0,1%
- * Monocitos: 0,5%
- * Gr. neutrófilos: 0,2%
- * Células CD34+: 0,02%
- * Eritrocitos nucleados: 94,3 %

OBSERVACIONES

Serie eritroide muy aumentada con expresión heterogénea de CD36 y CD71.

CONCLUSIONES

Marcada hiperplasia eritroide con rasgos displásicos.

No se observa evidencia de compromiso por linfoma no Hodgkin / proceso

linfoproliferativo de células maduras o elementos identificables como blasto en esta muestra y por esta metodología. Para llegar a una conclusión diagnóstica definitiva es necesario correlacionar estos resultados con la presentación clínica y restantes estudios complementarios.

NOTA

Los porcentajes de los elementos genuinamente medulares pueden encontrarse subestimados debido a dilución con sangre periférica. Esta subestimación suele ser especialmente acentuada en plasmocitos.

Dra. Paula Tempa
Bioquímica
MN 9824

Dra. Ma. Belén Venegas
Bioquímica
MN 9661

Dra. Andrea Novoa
Bioquímica
MN 8693



Nombre: ADER MANUEL

Protocolo: A275771

Fecha protocolo: 08/10/2025

INMUNOFENOTIPIFICACION

MATERIAL

Médula ósea.

METODOLOGIA

Se utilizó un panel de anticuerpos monoclonales conjugados en forma directa con fluoresceína (FITC), ficoeritrina (PE), proteína peridínclorofilica (PerCP), (PerCPCy5.5) y aloficocianina (APC), tándem APC-H7, tándem PECy7, horizon V450 y V500.

La adquisición y análisis de los resultados fue realizada con un citómetro de flujo FACScantoII utilizando los software FACS DIVA e Infinicyt.

RESULTADOS

De acuerdo con su fenotipo de membrana, tamaño y complejidad relativos es posible identificar:

- * Linfocitos TOTALES: 3,3 %
- * Plasmocitos: < 0,1 %
- * Monocitos: 6,3 % * Células dendríticas: 0,3 %
- * Gr. neutrófilos: 68 %
- * Gr. eosinófilos: 3,1 %
- * Gr. basófilos: 0,2 % * Mastocitos: 0,01 %
- * Células CD34+: 2,6 %
- Inmaduras: 1 %; Mieloides: 27 %; Linfoides: 72 %
- * Células CD34(-)/CD117+: 0,7 %
- * Eritrocitos nucleados: 15 %

OBSERVACIONES

* Gr. Neutrófilos con ligeros rasgos dishemopoyéticos en los patrones de maduración CD13/CD16/CD11b/CD10.

* Serie monocítica con aumento relativo de formas inmaduras (55% del total de la serie).

* Serie eritroide sin alteraciones fenotípicas.

CONCLUSIONES

Alteración en los patrones fenotípicos de maduración de gr. neutrófilos y monocitos. Para llegar a una conclusión diagnóstica definitiva es necesario correlacionar estos resultados con la presentación clínica y restantes estudios complementarios.

NOTA

Los porcentajes de los elementos genuinamente medulares pueden encontrarse subestimados debidos a dilución con sangre periférica. Esta subestimación suele ser especialmente acentuada en plasmocitos.

La detección inmunofenotípica de neoplasias linfoides mediante citometría de flujo tiene limitaciones que incluyen la Enfermedad de Hodgkin y ciertos Linfomas No Hodgkin con componentes de grandes células, incluidos los Linfomas Anaplásicos.

Dra. Paula Tempra
Bioquímica
MN 9824

Dra. Andrea Novoa
Bioquímica
MN 8693



FUNDACIÓN
FAVALORO
HOSPITAL UNIVERSITARIO

Tecnología de avanzada al servicio del trasplante de médula

PRICAI

PRIMER CENTRO ARGENTINO
DE INGENIERÍA GENÉTICA

+ 30 post
Transplant

INFORME DEL ESTUDIO DE QUIMERISMO POST TX DE MÉDULA OSEA MEDIANTE ANÁLISIS DE STRs

Paciente: ADER, MANUEL

Nro. Protocolo: 2915

Fecha de Alta 1er. estudio: 21/10/2025

Prof. / Centro Remitente: HOSPITAL BRITANICO

Id INFORME: 21814

DATOS DE LAS MUESTRAS

Condición	Identificación	Código	Tipo Muestra	Origen	Fecha Obt.	Fecha Ing.
Receptor	ADER, MANUEL	QA11798	Hisopado mucoso bucal	Derivación	20-10-25	21-10-25
Control Post TX	ADER, MANUEL	QA11799	Sangre	Derivación	08-10-25	21-10-25

METODOLOGÍA

Extracción de ADN: Salting-out

Sistemas STRs analizado: Verifiler Plus (Applied Biosystems)

Análisis de subpoblaciones leucocitarias: No solicitado

Detección / Software: ABI PRISM 3500 / GeneMapper10X

Método de cuantificación de componentes: Área de los picos

Umbral analítico de detección en mezclas: 5%

RESULTADOS

Tabla 1: % de los componentes D y R para la evaluación actual en las fracciones celulares analizadas:

Evaluación	Fecha	Leucocitos Totales		CD3+		CD19+		CD15+	
		%R	%D	%R	%D	%R	%D	%R	%D
QA11799	08/10/2025	0	100	ns	ns	ns	ns	ns	ns
Desv. Est.		0	0						

na: No Analizado; ns: No Solicitado; ni: No Informativa; %R: % contribución del receptor; %D: % contribución del donante

Comentarios: El patrón genético de la muestra post Tx QA11799 es distinto del patrón genético propio.

Si bien es esperable que el patrón genético observado pertenezca al patrón genético del donante, al no contar con muestra de este último no es posible confirmar dicha observación. Se solicita, de ser posible, el envío de una muestra del donante.

EVALUACIONES HISTÓRICAS

No se encontraron evaluaciones previas

Fecha de informe: 27/10/2025 16:00

Fecha de impresión: 27/10/2025 16:00

Informe creado por: gherardi

Creado con Q Manager V20

Gabriela L. Berardi
Lic. en C. Biológicas M. R. 10.556
PRICAI - FUNDACIÓN FAVALORO

Manuel A. Domecq
Lic. en C. Químicas M. R. 10.419
PRICAI - FUNDACIÓN FAVALORO

r 100 post transplant

Nombre: ADER MANUEL
Fecha protocolo: 10/12/2025
Solicitud a por: --

Protocolo: A283571

INMUNOFENOTIPIFICACION

MATERIAL

Médula ósea.

METODOLOGIA

Se utilizó un panel de anticuerpos monoclonales conjugados en forma directa con fluoresceína (FITC), ficoeritrina (PE), proteína peridín clorofilica (PerCP), (PerCP Cy5.5) y alofococianina (APC), tándem APC-H7, tándem PE Cy7, horizon V450 y V500.

La adquisición y análisis de los resultados fue realizada con un citómetro de flujo FACScanto II utilizando los software FACS DIVA e Infinicyt.

RESULTADOS

De acuerdo con su fenotipo de membrana, tamaño y complejidad relativos es posible identificar:

- * Linfocitos TOTALES: 17%
- * Plasmocitos: 0,1%
- * Monocitos: 8,8%
- * Gr. neutrófilos: 50%
- * Gr. eosinófilos: 1,6%
- * Gr. basófilos: 0,1%
- * Células CD34+: 1,2%
- * Células dendríticas: 1,5%
- * Mastocitos: 0,03%

Inmaduras: 3%; Mieloides: 41%; Linfoides: 56%

- * Células CD34 (-) / CD117+: 1,7%
- * Eritrocitos nucleados: 18%

OBSERVACIONES

* Gr. Neutrófilos con rasgos de hemopoyéticos en los patrones de maduración CD13/CD16/CD11b/CD10.

- * Serie monocítica con aumento relativo de formas inmaduras (60% del total de la serie).
- * Serie eritroide con aumento relativo de formas inmaduras (15% del total de la serie).

CONCLUSIONES

Alteración en los patrones fenotípicos de maduración de gr. neutrófilos, monocitos y serie eritroide. No se observan elementos identificables como blastos en esta muestra y por esta metodología. Para llegar a una conclusión diagnóstica definitiva es necesario correlacionar estos resultados con la presentación clínica y restantes estudios complementarios.

NOTA

Los porcentajes de los elementos genuinamente medulares pueden encontrarse subestimados debido a dilución con sangre periférica. Esta subestimación suele ser especialmente acentuada en plasmocitos.

La detección inmunofenotípica de neoplasias linfoides mediante citometría de flujo tiene limitaciones que incluyen la Enfermedad de Hodgkin y ciertos Linfomas No Hodgkin con componentes de grandes células, incluidos los Linfomas Anaplásicos.

Dra. Paula Tempra
Bioquímica
MN 9824

Dra. Andrea Novoa
Bioquímica
MN 8693



FUNDACIÓN
FAVALORO
HOSPITAL UNIVERSITARIO

Tecnología de avanzada al servicio del humano

PRICAI

PRIMER CENTRO ARGENTINO
DE INMUNOGENÉTICA

+ no part
Transcript

INFORME DEL ESTUDIO DE QUIMERISMO POST TX DE MÉDULA OSEA MEDIANTE ANALISIS DE STRs

Paciente: ADER, MANUEL

Nro. Protocolo: 2915

Fecha de Alta 1er. estudio: 21/10/2025

Prof. / Centro Remitente: HOSPITAL BRITANICO

Id INFORME: 21953

DATOS DE LAS MUESTRAS

Condición	Identificación	Código	Tipo Muestra	Origen	Fecha Obt.	Fecha Ing.
Receptor	ADER, MANUEL	QA11798	Hisopado mucoso bucal	Derivación	20-10-25	21-10-25
Control Post TX	ADER, MANUEL	QA12029	Médula Ósea	Derivación	10-12-25	11-12-25

METODOLOGÍA

Extracción de ADN: Salting-out

Sistemas STRs analizado: Verifiler Plus (Applied Biosystems)

Detección / Software: ABI PRISM 3500 / GeneMapper IDX

Método de cuantificación de componentes: Área de los picos

Umbral analítico de detección en mezclas: 5%

Análisis de subpoblaciones leucocitarias: S

Método de separación: EasySep® + Selection (StemCell Tech)

Subpoblaciones analizadas: Leucocitos totales, CD3, CD19, CD15.

Método de estimación de pureza de las subpoblaciones: Citometría de flujo

Pureza mínima de las subpoblaciones: 90%

RESULTADOS

Tabla 1: % de los componentes D y R para la evaluación actual en las fracciones celulares analizadas:

Evaluación	Fecha	Leucocitos Totales		CD3+		CD19+		CD15+	
		%R	%D	%R	%D	%R	%D	%R	%D
QA12029	10/12/2025	0	100	0	100	0	100	0	100
	Desv. Est.	0	0	0	0	0	0	0	0

na: No Analizado; ns: No Solicitado; ni: No Informativo; %R: % contribución del receptor; %D: % contribución del donante

EVALUACIONES HISTÓRICAS

Tabla 2: Resultados de evaluaciones previas (se incluyen hasta la últimas diez evaluaciones):

#	Evaluación	Fecha	Leucocitos Totales		CD3+		CD19+		CD15+	
			%R	%D	%R	%D	%R	%D	%R	%D
1	QA11799	8/10/2025	0	100	na	na	na	na	na	na

na: No Analizado; ns: No Solicitado; ni: No Informativo; %R: % contribución del receptor; %D: % contribución del donante

Fecha de informe: 22/12/2025 11:44

Fecha de impresión: 22/12/2025 11:44

Informe creado por: gberardi

Creado con Q-Manager V20

Gabriela L. Berardi
Lic. en Cs. Biológicas M. N. 10.560
PRICAI - FUNDACIÓN FAVALORO

ANDREA V. GOMEZ
BIOQUIMICA
M. N. 10.419



Nombre: ADER MANUEL

Protocolo: A288946

Fecha protocolo: 27/01/2026

INMUNOFENOTIPIFICACION

MATERIAL

Médula ósea.

METODOLOGIA

Se utilizó un panel de anticuerpos monoclonales conjugados en forma directa con fluoresceína (FITC), ficoeritrina (PE), proteína peridínclorofilica (PerCP), (PerCPCy5.5) y aloficocianina (APC), tándem APC-H7, tándem PECy7, horizon V450 y V500.

La adquisición y análisis de los resultados fue realizada con un citómetro de flujo FACScantoII utilizando los software FACS DIVA e Infinicyt.

RESULTADOS

De acuerdo con su fenotipo de membrana, tamaño y complejidad relativos es posible identificar:

- * Linfocitos Totales: 17,3 %
- * Plasmocitos: 0,4 %
- * Monocitos: 1,5 % * Células dendríticas: 0,4 %
- * Gr. neutrófilos: 45 % (ver observaciones)
- * Gr. eosinófilos: 0,8 %
- * Gr. basófilos: < 0,1 %
- * Eritrocitos nucleados: 21,3 %

CELULAS PATOLOGICAS

*13,3% blastos mieloides de tamaño mediano CD45+, CD34+, HLA-DR++, CD117+, CD123+, CD38++, CD13+, CD16(-), CD11b(-), CD10(-), CD71+, CD64(-), CD14(-), CD36(-), CD105(-), CD33+, CD15-/+, CD56(-), MPO+, CD79a(-), cyCD3(-), CD7-/+(31%).

OBSERVACIONES

*Gr. Neutrófilos con rasgos dishemopoyéticos en los patrones de maduración CD13/CD16/CD11B/CD35.

*Escasos monocitos.

*Serie eritroide con aumento relativo de formas inmaduras (22% del total de la serie) y expresión heterogénea de CD36.

CONCLUSIONES

Presencia de blastos mieloides con signos displásicos en línea gr. Neutrófilo y serie eritroide. Para llegar a una conclusión diagnóstica definitiva es necesario correlacionar estos resultados con la presentación clínica y restantes estudios complementarios.

Dra. Paula Tempa
Bioquímica
MN 9824

Dra. Andrea Novoa
Bioquímica
MN 8693

Hospital Italiano de Bs. As. - Servicio de Anatomía
Patológica



Paciente: MANUEL ADER

Nro. HC: 5976472

Sexo: Masculino

**Fecha de
Nacimiento:** 26 de Abril de 2004

BIOPSIA (ESTUDIO HISTOPATOLOGICO)

PROTOCOLO: 26-5389

ORGANO: MEDULA OSEA

PROCEDIMIENTO: ASPIRACION

Hallazgos

Detección de mutaciones de los genes IDH1 (Isocitrato deshidrogenasa 1) codón 132 (variantes R132C, R132H, R132G, R132S, R132L) e IDH2 codones 140 y 172.

Aplica al estudio de Síndrome Mielodisplásico, Leucemia Mieloblástica, Colangiocarcinoma, mediante IDYLLA Biocartis IDH1-2 Mutation assay Kit.

MATERIAL:

Aspirado de médula ósea. (R00539)

Tipo de tumor: Leucemia mieloide aguda.

Protocolo interno: 26-5389.

Protocolo externo: A290093 (Citometría de flujo).

Porcentaje tumoral: Blastos mieloides en rango leucémico (38.8%) compatibles con compromiso por Leucemia Mieloide Aguda.

RESULTADO:

IDH1 codón 132: Mutación no detectable (negativo).

IDH2 codón 172: Mutación no detectable (negativo).

IDH2 codón 140: Mutación no detectable (negativo).

No se detecta ninguna de las variantes evaluadas por el kit.

COMENTARIO INTERPRETATIVO:

No se detectan las variantes patogénicas evaluadas por el test (IDH1 R132, IDH2 R140, IDH2 172).

Especificaciones del test realizado (Idylla Biocartis IDH1-2):

Sensibilidad analítica: detecta las variantes analizadas de los genes IDH1 y 2 (mutaciones) hasta en un 10% de células tumorales viables (sobre celularidad total de la muestra), utilizando para el ensayo ADN extraído a partir de tejido fijado en formol 10% e incluido en parafina o a partir de sangre entera/ aspirado de médula ósea.

Considerando que las variantes estudiadas por el test son heterocigotas en células tumorales somáticas, esto representa una sensibilidad del 5% para mutaciones de IDH1 y 2 en el ADN presente.

Límite inferior de celularidad tumoral absoluta aceptable para el ensayo (independiente del % tumoral): 100 células tumorales identificables morfológicamente con HE/ MGG.

Variantes analizadas:

Gen/ Codón/ Cambio AA (p.)/ Mutación (c.)

IDH1 (RefSeq NM_005896.2)

R132C p.Arg132Cys c.394C>T

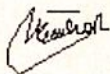
R132H p.Arg132His c.395G>A

R132G p.Arg132Gly c.394C>G

IDH2 (RefSeq NM_002168.2)
R140Q p.Arg140Gln c.419G>A
R140L p.Arg140Leu c.419G>T
R140G p.Arg140Gly c.418C>G
R140W p.Arg140Trp c.418C>T
R172K p.Arg172Lys c.515G>A
R172M p.Arg172Met c.515G>T
R172G p.Arg172Gly c.514A>G
R172S p.Arg172Ser c.516G>T
R172S p.Arg172Ser c.516G>C
R172W p.Arg172Trp c.514A>T.

Limitaciones:

- Diferentes secciones del tejido tumoral analizado, podrían arrojar diferentes resultados (mutaciones) debido a la heterogeneidad intratumoral.
- Una baja proporción de células tumorales en la muestra remitida (<10%) o una calidad deficiente del ADN en la muestra (debido a factores pre-analíticos) podría arrojar un resultado falso negativo.



Dra.MARIA EMILIA RODRIGUEZ
MN 180512

Versión: 2 10 de Febrero de 2026 12 : 22
Fecha de Realización: 10 de Febrero de 2026

Hospital Italiano de Buenos Aires

Gascón 450 (C1181ACH) Buenos Aires, Argentina
Tel.(5411)4959-0200

Relapse / cpet
Post-Transplant

Nombre: ADER MANUEL
Fecha protocolo: 05/02/2026

Protocolo: A290093

INMUNOFENOTIPIFICACION

MATERIAL

Médula ósea.

METODOLOGIA

Se utilizó un panel de anticuerpos monoclonales conjugados en forma directa con fluoresceína (FITC), ficoeritrina (PE), proteína peridín clorofílica (PerCP), (PerCP Cy5.5) y alofococianina (APC), tándem APC-H7, tándem PECy7, horizon V450 y V500.

La adquisición y análisis de los resultados fue realizada con un citómetro de flujo FACScan II utilizando los software FACS DIVA e Infinicyt.

RESULTADOS

De acuerdo con su fenotipo de membrana, tamaño y complejidad relativos se pudo identificar:

- * Linfocitos Totales: 7.2%
- * Plasmocitos: <0.1%
- * Monocitos: 0.4%
- * Gr. neutrófilos: 21.7% (ver observaciones)
- * Gr. eosinófilos: 0.4%
- * Gr. basófilos: <0.1%
- * Eritrocitos nucleados: 31.4 %
- * Células dendríticas: 0.1%
- * Mastocitos: 0.01%

CELULAS PATOLOGICAS

* 38.8% blastos mieloides de tamaño mediano CD45+, CD34+, HLA-DR++, CD117+, CD123+, CD38++, CD13++, CD16(-), CD11b(-), CD10(-), CD71-/+ , CD64(-), CD14(-), CD36(-), CD105(-), CD33+, CD15-/+ , CD56(-), MPO+, CD79a(-), cyCD3(-), CD7-/+ (30%).

OBSERVACIONES

- * Gr. Neutrófilos con marcados rasgos de hemopoyéticos en los patrones de maduración CD13/CD16/CD11b/CD35.
- * Escasos monocitos con predominio de formas inmaduras (84% del total de la serie).
- * Serie eritroide aumentada con aumento relativo de formas inmaduras (22% del total de la serie).

CONCLUSIONES

Presencia de blastos mieloides en rango leucémico (38.8%). Hallazgos compatibles con compromiso por Leucemia Mieloide Aguda, asociada a displasia en línea gr. Neutrófilo, monocito y serie eritroide. Para llegar a una conclusión diagnóstica definitiva es necesario correlacionar estos resultados con la presentación clínica y restantes estudios complementarios.

Dra. Paula Tempra
Bioquímica MN
9824

Dra. Andrea Novoa
Bioquímica
MN 8693